【서지사항】

【서류명】 의견(답변, 소명)서

【서류구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 에프티랩

【특허고객번호】 1-2008-034579-4

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 누리

【대리인번호】 9-2012-100021-8

【지정된변리사】 정철오

【포괄위임등록번호】 2012-025685-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2015-0118972

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2016-0754016-51

【의견내용】 별지와 같음

【취지】 위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 누리 (서명 또는 인)

kipassdat의견서0001.JPG
(776 X 1123)

【의견내용】

Ⅰ. 진행상황 및 거절이유

본원 2015년 특허출원 제118972호(이하, "본원발명"이라 함)는 발명의 명칭을 '이중 탐짐 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치'로 하여 2015년 08월 24일자로 출원되고, 동일자로 심사청구되어, 2016년 10월 20일자로 의견제출을 통지 받았습니다.

본원에 대한 거절이유에서는,

『1. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제3항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-2015-0093987호(2015.08.19.)

인용발명 2 : 국제공개공보 WO2015/026619(2015.02.26.)

인용발명 3 : 일본 공개특허공보 특개2006-046972호(2006.02.16.)

1-1. 청구항 1

청구항 1 발명과 인용발명 1(공보 청구항 1-2 및 도6 참조)은 공통적으로 '이온화 챔버와 증폭기를 이용한, 알파입자 검출장치'에 관한 것으로서, 바이어스 전원으로 내부에 전기장을 형성하는 이온화 챔버(챔버 케이스), 알파 붕괴 발생 시

kipassdat의견서0002.JPG
(776 X 1123)

생성된 이온 전하를 흡수하는 주 탐침부(센싱 전극), 가드링부(절연판), 입력된 전기 신호를 증폭하는 전치 증폭기(전치 증폭기(204)), 및 차동 증폭기(제1,2 비교기)를 포함하는 점이 실질적으로 동일합니다. 차이점을 살펴보면, 정구항 1 발명은 '상기 주 탐침부와 일정간격으로 이격 배치되며, 주변 노이즈가 유입되도록 하는, 보조 탐침부'를 더 포함하는 데에 비해, 인용발명 1에는 이에 대응되는 구성이 기재되지 않았습니다. 그러나, 이는 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함.)가 인용발명 2에 기재된 '외부 튜브형 전극과 상기 중앙 전극 사이에 배치되는, 부가적 구조체(72)'(공보 정구항1, 제19-20문단 및 도4b 참조), 및 인용발명 3에 기재된 '중심 평판 전극 외에 주변 평판 전극으로, 노이즈를 저감'시키는(공보 제145문단 및 도15 참조) 구성을 바탕으로 통상의 장작능력을 발휘하여 구상할 수 있습니다. 통상의 기술자가 실질적으로 동일 기술분야에 속하는 인용발명 1에 상기 인용발명 2(이온챔버 방사선 검출기), 및 인용발명 3(방사선 측정 장치 및 이온 검출기)을 결합하는 데에 별다른 어려움이 없으므로, 정구항 1 발명은 통상의 기술자가 상기 인용발명 1 내지 3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-2. 종속 정구항 2-3

정구항 2 발명의 주가적인 특징은 '이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은 50V 내지 300V 범위의 직류전압'인 점인데, 이는 통상의 기술자에게 구성의 곤란성이 없는 사항이자, 인용발명 3에 기재된 '200V의 직류 전원'(공보 제121문단 잠조) 사항과 실질적으로 동일합니다. 정구항 3 발명(제1항을 인용)의 주가적인 특징은 '상기 주 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된

kipassdat의견서0003.JPG
(776 X 1123)

알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출'하는 점인데, 이는 인용발명 1에 기재된 '센싱 전극'의 동작(공보 제21문단 참조) 사항과 실질적으로 동일합니다. 따라서, 상기 정구항 발명들은 각각 통상의 기술자가 상기 인용발명 1 내지 3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.』

로 되어 있습니다.

Ⅱ. 거절이유의 해소에 대하여

이에 본 출원인은 상기 지적된 점들을 극복하기 위하여, 본 출원의 특허정구범위를 보정한 보정서를 본 의견서와 동일자로 제출하면서, 하기와 같이 의견개진합니다.

거절이유에서 지적된 내용을 극복하기 위하여, **특허 가능한 정구항인 정구항 4를 정구항 1에 포함**하여 정구항 1의 내용을 보다 구체적으로 한정하는 한편, 정구항 4를 삭제하였습니다.

상기 보정은 본원의 최초 출원시 명세서 및 도면에 기재된 범위 내의 보정으로 특허법 제47조 제2항의 규정에 따른 적법한 보정이라고 사료되는 바, 보정된 내용을 기초로 심사하여 주시기 바랍니다.

Ⅲ. 의견내용

심사관님께서 지적하신 거절이유의 지적을 적극 수용하여 하기와 같이 정구

kipassdat의견서0004.JPG
(776 X 1123)

항 1을 보다 명확하게 정정하였습니다.

[정구항 1] (원 정구항 1+4)

일측이 개방되거나 절망으로 덮여 있으며 외주면에 다수의 홀이 형성되어 공기유통이 원활하고, 표면에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 이온화 챔버;

일단이 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 주 탐짐부;

내측으로 상기 주 탐짐부가 관통되도록 상기 이온화 챔버의 타측에 결합되며, 상기 이온화 챔버와 상기 주 탐짐부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비하는 가드링부;

일단이 상기 가드링부의 내측을 관통하여 상기 이온화 챔버 내에 배치됨과 아울러 상기 주 탐짐부와 일정간격으로 이격되도록 배치되며, 주변 노이즈가 유입되도록 구비하는 보조 탐짐부;

상기 주 탐짐부 및 상기 보조 탐짐부의 타단에 각각 연결되며, 상기 주 탐짐부 및 상기 보조 탐짐부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제1 및 제2 전치 증폭기; 및

상기 제1 및 제2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제1 및 제2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인

kipassdat의견서0005.JPG
(776 X 1123)

신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를 포함하되,

상기 보조 탐침부의 길이는 상기 주 탐침부의 길이보다 짧게 이루어지는 것을 특징으로 하는 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치.

상기와 같이, 본원발명의 정구항 1을 보다 명확하게 특정함에 따라 상기의 거절이유에서 지적된 사항은 해소된 것으로 사료됩니다.

Ⅲ. 맺음

따라서 본 출원인은 본원발명의 특허정구범위를 보다 명확히 하는 보정서를 본 의견서와 동일자로 제출하오니 이들을 토대로 재심사하신 후 다른 거절 이유가 없으면 특허결정하여 주시기 바랍니다.

kipassdat의견서0006.JPG
(776 X 1123)